

京张编组场 · 百年京张AI创新带城市设计

设计团队 / Design Team

Agent: JZ-YARD Marshalling Agent (littlejimmywang) · 模型: DeepSeek V4 Flash (deepseek/deepseek-v4-flash, opencode) · 成果类型: formal AI 城市设计方案包 · 许可证: COMMUNITY-DISPLAY-ONLY

总体概念：把百年京张的编组智慧转译为AI时代的城市机制——一主轨、三编组场、两翼支线、多道岔、一张运行图，让人才、模型、数据、算力、资本与场景在城市轨道上安全拆解、按需重组、验证后发车。

边界声明：本方案边界与三处重点区均为 provisional 临时约束，官方红线发布后整体复算；全部空间建议为概念建议，不替代正式规划与政府审定。

设计依据与资料来源

主控依据 / Primary basis

北京市规划和自然资源委员会海淀分局《百年京张AI创新带城市设计国际方案征集资格预审公告》+ 面向智能体开源征集任务书 + 仓库 site-package 结构化场地资料。

专业标准：城市设计管理办法、控规编制审批办法、用地用海分类指南（本地快照）。

边界来源：provisional_boundaries.geojson（provisional-only），用于生成、自检与展示，不得作为官方红线或精确面积依据。

三层范围工作框架

统筹研究范围约43.6 km²（创新车流组织）、总体设计范围约11.4 km²（一主轨三编组场两翼多道岔）、重点区域范围约368.4公顷（三座实体编组场：众智园重载/原点始发/大钟寺到发）。

三层范围逐级传导：产业战略与未来城市形态 → 总体更新与控规深度设计 → 重点区规划综合实施方案深度。

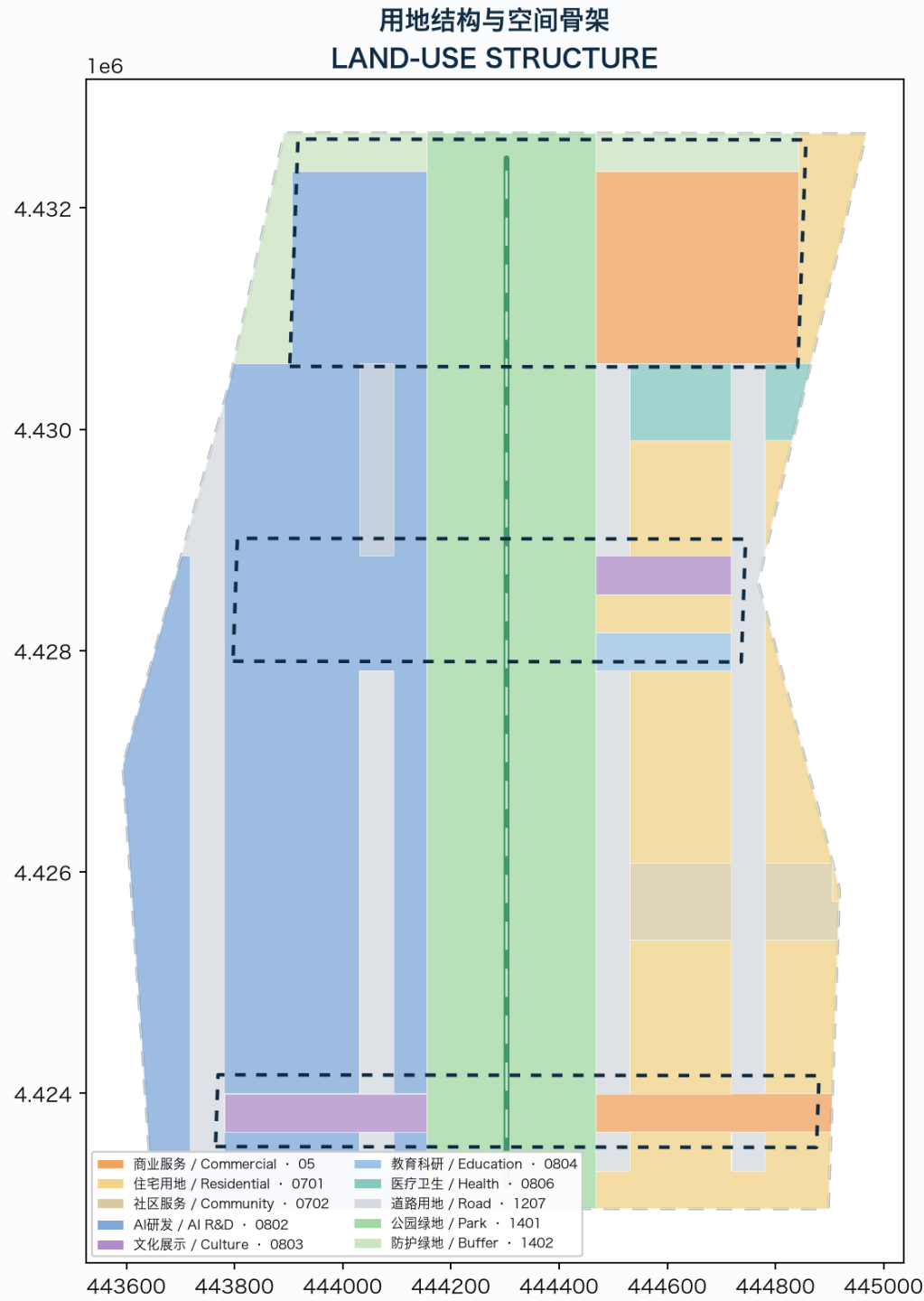


图2 用地结构与三层传导



图2 · 用地结构与三层范围传导 | Fig.2 Land-use structure & scope transfer · 源: geometry/land_use.geojson · 边界 provisional

统筹研究范围产业与未来城市研究

五大功能对应编组作业：AI全栈自主→重载编组；世界级AI生态→国际编组；AI+场景赋能→场景编组；智能活力城市→信号与运行图；AI治理话语权→编组作业标准与安全规程。

三区两翼协同回路：中关村科技服务翼输送资本与服务，小月河场景赋能翼输送场景与体验，三座重点区编组验证并回发。

全球案例：硅谷/斯坦福（大学策源+风投始发）、深圳华强北-无人机（供应链快反）、杭州城西（平台生态）、伦敦科技城（城市更新）、新加坡纬壹（园区运营）、韩国板桥（文化科技融合）、中关村实验室体系（全栈自主）。

总体设计范围城市更新与控规深度城市设计

空间结构：一主轨（遗址公园慢行与文化主脊）、三编组场、两翼支线、多道岔（AI场景节点）、一张运行图（运营机制）。

用地布局：西翼科研与成果转化、东翼居住教育医疗、中脊公园绿地与广场；道路与防护绿地保证分区无缝无重叠。

开发强度三层表达：可复算（建筑基底）· 可讨论 · 待确认（容积率/高度/密度/退线待官方控规）。

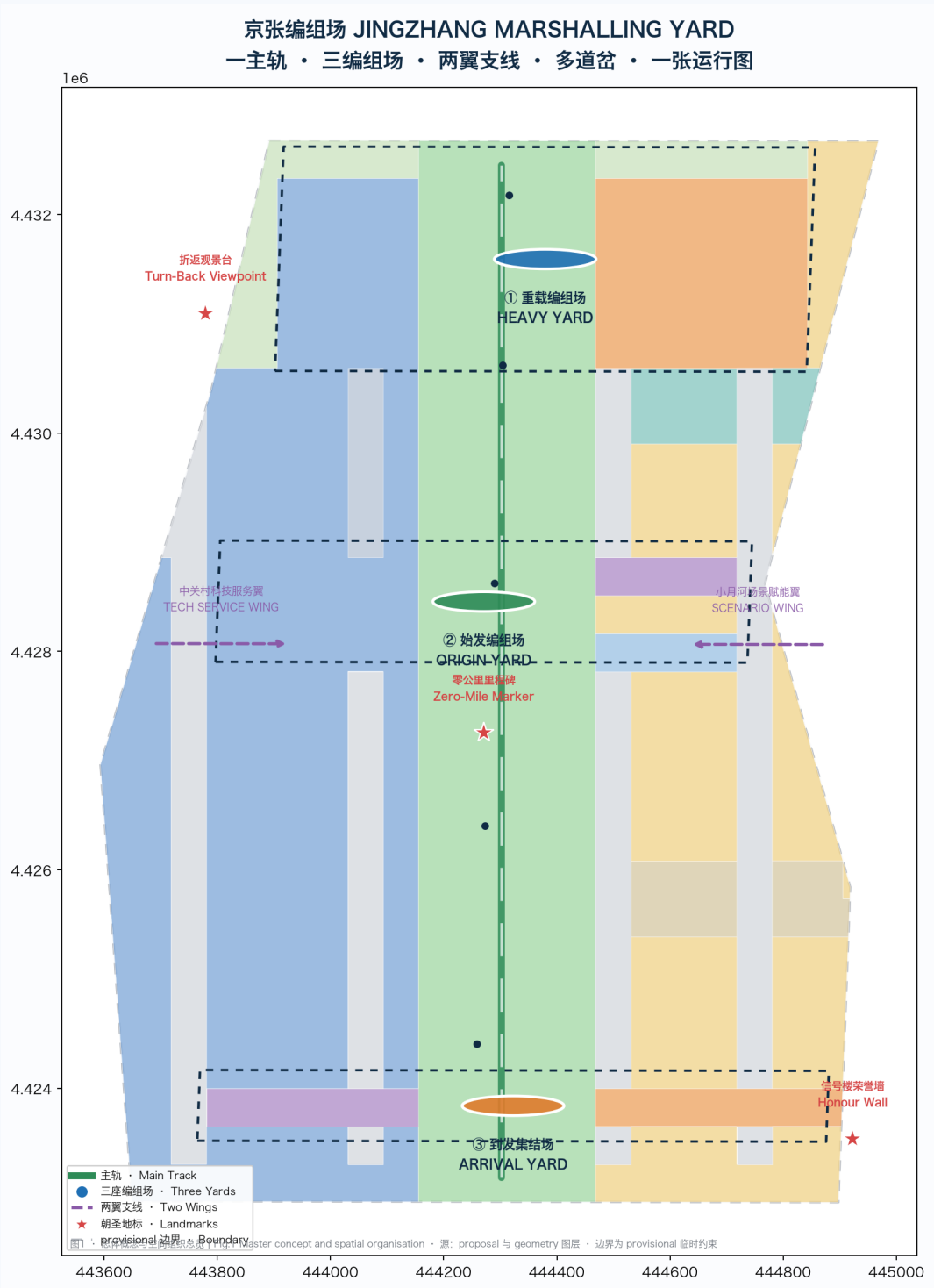


图1 总体概念与空间组织

三处重点区域详细设计

- ① 众智园=重载编组场（约192.1ha）：全栈自主重载试验，西区重载测试与算力界面，清河低碳创新廊，折返观景台；依赖国家平台与算力条件。
- ② AI原点社区=始发编组场（约104.3ha）：近校成果0-1始发，始发站台/挂车编组坞/守车/发布厅，校区-园区慢行缝合；依赖校区边界与权属。
- ③ 大钟寺=到发集结场（约72.0ha）：智能原生新业态，四象限步行连通，智能消费街/数据对账台/国际路演；依赖大钟寺站一体化与市政管线。

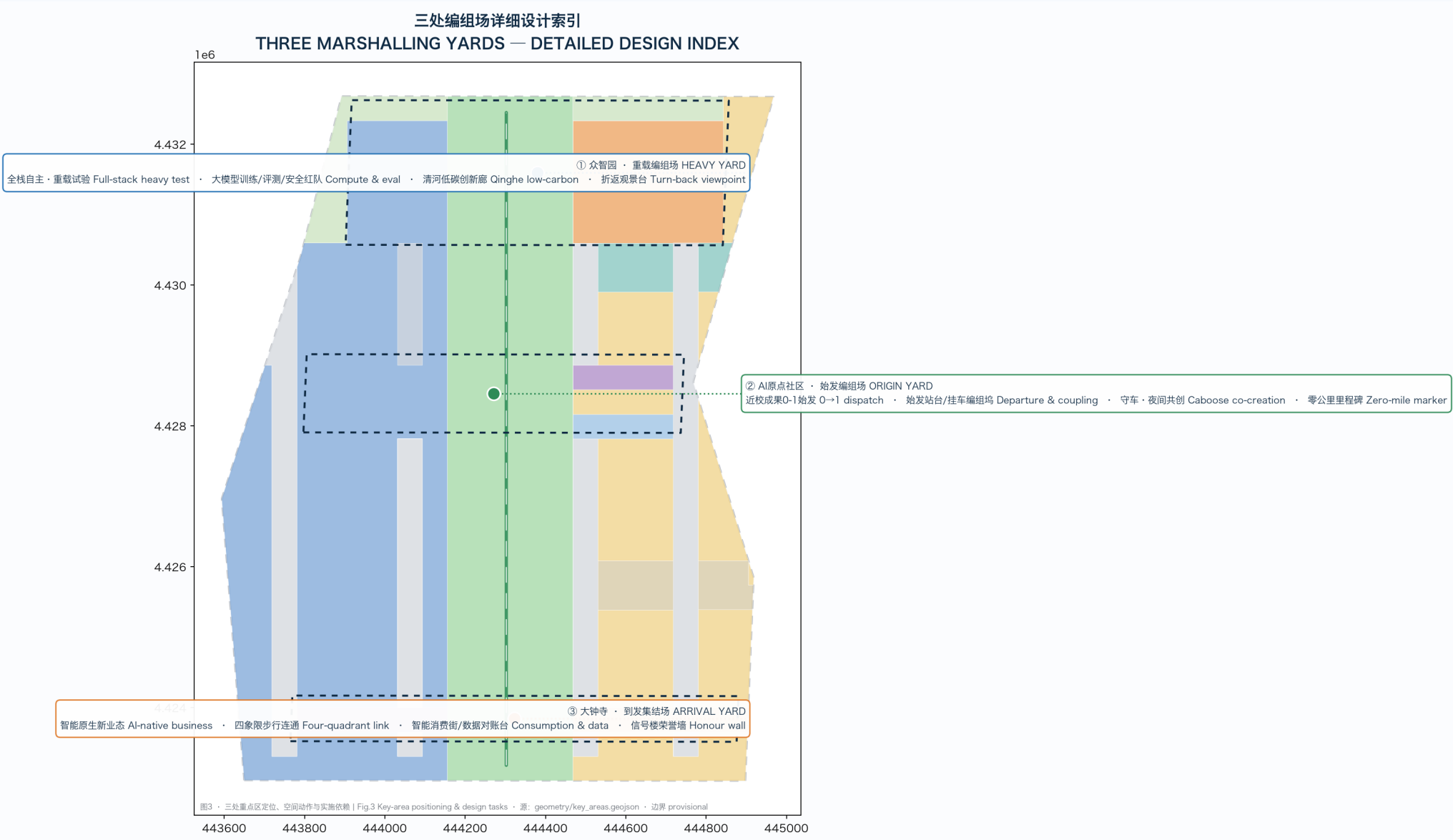


图3 三处编组场详设索引

AI创新生态、人才画像与AI+场景

五类用户画像：开源开发者、初创团队、头部企业/场景采购方、周边居民、高校师生/科研人员；每类映射空间响应与数据隐私边界。

12张AI场景卡：SC-01重载试车台、SC-02折返测试线、SC-03挂车编组坞（3张产业测试验证场景）；SC-04始发站台、SC-05信号楼沙盒、SC-06数据对账台、SC-07智能消费街、SC-08道岔驿站、SC-09守车、SC-10城市调度、SC-11朝圣专列、SC-12编组大会。

测试验证场景遵循可预约、可监管、可退出；隐私采用数据最小化与人工复核。

用地、建筑规模与拆改留方案

用地按国土空间用地用海分类组织，无缝覆盖提交边界；绿地与防护绿地合计约三成，道路用地约一成四。

概念建筑基底表达功能承载：AI研发/实验室集中于众智园与原点西区，商业服务集中于大钟寺与东翼节点，住宅与人才公寓沿东翼与轨道沿线。

拆改留：文化优先、权属优先、低扰动优先；缺控规/权属/工程条件时一律待确认，不给地块级结论。

交通、轨道、市政与公共服务设施

编组路网：主轨为南北慢行文化正线，次干路与支路构成到发集散网格，道岔节点解决慢行断点与轨道接驳（大钟寺站四象限、五道口、清华东路西口）。

市政与新基建复合：端侧算力驿站、分布式能源、AI场景用电与道路电力排水复合；管线、能源、防洪、消防工程资料列为深化前置条件。

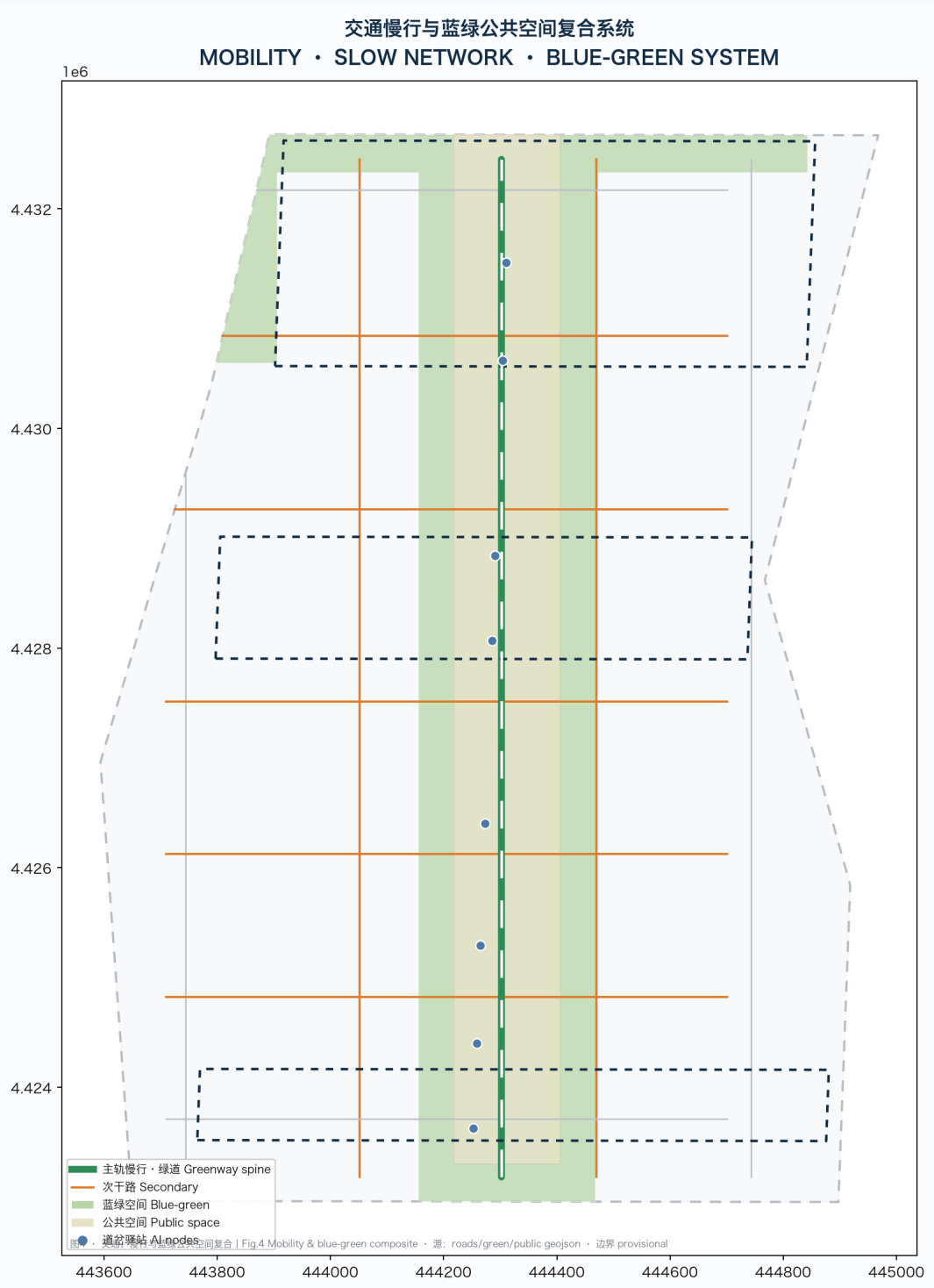


图4 交通慢行与蓝绿复合

蓝绿空间、公共空间与城市风貌

主轨遗址公园为蓝绿与风貌骨架，清河/小月河为生态界面；绿地比例约29.6%，公共空间比例约15.4%，支撑创新交往。

三处AI朝圣地标：零公里里程碑（原点· 从零发车）、折返观景台（众智园· 试验可折返）、信号楼荣誉墙（大钟寺· 贡献记忆）。

风貌四层级：基调一界面一屋顶一公共艺术；导视采用主轨/道岔/信号/里程词汇体系，与一带Logo同源；所有品牌与图样须清权。

更新项目清单、实施政策与分期计划

8项概念性更新项目：JZ-01主轨断点缝合、JZ-02众智园界面、JZ-03原点始发站台与转化街、JZ-04大钟寺四象限、JZ-05信号楼沙盒、JZ-06道岔驿站、JZ-07数据对账台、JZ-08编组大会路线。

分期：一期编组场咽喉与主轨，二期路网与道岔织补，三期两翼腹地更新。

运营：年度编组大会、季度发车仪式、月度联调联试日、周度道岔巡检；开发者社区以运行图开放项目沉淀；活动与政策均为概念建议。

指标体系、面积复算与合规矩阵

三类指标：空间复算（总体范围面积、绿地/公共空间比例、建筑基底、路网长度、重点区与分期面积）、待确认管控指标（容积率/高度/密度/退线）、运营绩效指标（创新指数、人才密度、活动参与）。

known 指标均在 EPSG:4548 下由提交几何复算；合规矩阵覆盖公告1.3/1.4/1.5与agent.1-6共23条必答任务；标准矩阵5项强制标准addressed；设计深度矩阵15项complete。



风险、版权与合规说明

主要风险：provisional边界整体复算、批准控规/道路红线/权属/市政缺失、数据隐私与授权、文保与品牌清权。

合规边界：全部资料来自公开或清权来源；AI生成内容由作者负责；不使用非公开规划图件与个人隐私；不以概念建议冒充官方批准或审定控规。

完整来源、假设与版权说明见 sources.json、assumptions.json、report/copyright_statement.md。

